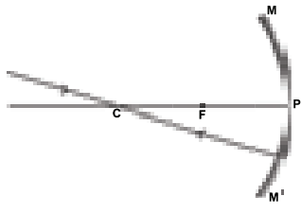
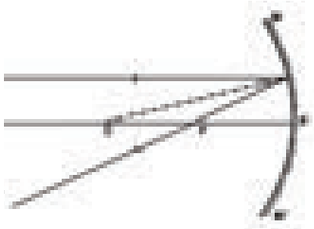
விதி 1: ஆடியின் வளைவு மையம் வழியாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர், எதிரொளிக்கப்பட்ட பின்பு, அதே பாதையில் திரும்பிச் செல்லும் (படம் 6.4).



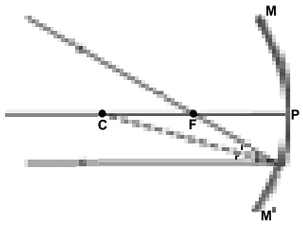
படம் 6.4 ஆடியின் வளைவு மையம் வழியாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர்

விதி 2: முதன்மை அச்சுக்கு இணையாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர், எதிரொளிக்கப்பட்ட பின்பு, முக்கியக் குவியம் வழியாகச்செல்லும் அல்லது முக்கிய குவியத்திலிருந்து (குழி ஆடிகளில்) வருவது போல் தோன்றும் (படம் 6.5).



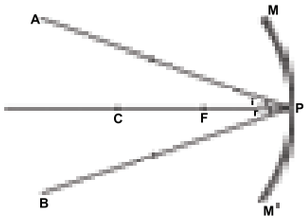
படம் 6.5 முதன்மை அச்சுக்கு இணையாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர்

விதி 3: முக்கியக் குவியம் வழியாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர் எதிரொலித்தபின் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாகச் செல்லும்



படம் 6.6 முக்கியக் குவியம் வழியாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர்

விதி 4: ஆடி மையத்தில் (P) படும் AP என்ற ஒளிக்கதிர் படுகோணத்திற்குச் சமமான கோணத்தில் PB என்ற திசையில் எதிரொளிக்கப்படும்.



படம் 6.7 ஆடி மையத்தில் படும் ஒளிக்கதிர்

6.4 குழி ஆடி

6.4.1 பிம்பம் உருவாதல்

இப்போது நாம் குழியாடி ஒன்றின் முதன்மை அச்சில் வெவ்வேறு இடங்களில் வைக்கப்படும் சிறிய நேரான பொருள் ஒன்றினால் ஏற்படும் பிம்பத்தின் நிலை (இடம்), அளவு மற்றும் தன்மை ஆகியவற்றை எவ்வாறு வரைவது என்பதைக் காண்போம்.

வகை 1: ஈரிலாத் தொலைவில் பொருள் வைக்கப்படும் போது பொருளிலிருந்து குழியாடியை வந்தடையும் ஒளிக்கதிர்கள் இணையானவையாக இருக்கும் (படம் 6.8a).

பிம்பத்தின் நிலை/இடம்: பிம்பம் முக்கியக் குவியத்தில் (F) உருவாகிறது.

பிம்பத்தின் தன்மை: தலைகீழான, மிகவும் சிறிதான மெய் பிம்பம்.

வகை 2 : வளைவு மையத்திற்கு அப்பால் பொருள் வைக்கப்படும் போது (படம் 6.8b).

பிம்பத்தின் நிலை/இடம்: முக்கியக் குவியம் F–க்கும் வளைவு மையம் C–க்கும் இடையில் .

பிம்பத்தின் தன்மை: பொருளை விடச் சிறியதான, தலைகீழான மெய் பிம்பம்.

வகை 3: வளைவு மையத்தில் பொருள் வைக்கப்படும் போது (படம் 6.8c).

பிம்பத்தின் நிலை / இடம்: C–ல் கிடைக்கும்

பிம்பத்தின் தன்மை: பொருளைப் போன்று அதே அளவுள்ள, தலைகீழான மெய் பிம்பம்.

வகை 4: வளைவு மையம் C–க்கும் முக்கியக் குவியம் F–க்கும் இடையே பொருள் வைக்கப்படும் போது (படம் 6.8d).

பிம்பத்தின் நிலை/இடம்: C–க்கு அப்பால்.

பிம்பத்தின் தன்மை: பெரிதாக்கப்பட்ட தலைகீழான மெய் பிம்பம்.

வகை 5: முக்கியக் குவியம் F–இல் பொருள் வைக்கப்படும் போது (படம் 6.8e).

பிம்பத்தின் நிலை/இடம்: கருத்தியல் படி, பிம்பம் ஈரிலாத் தொலைவில் கிடைக்கும்.

பிம்பத்தின் தன்மை: திரையில் எந்த பிம்பமும் தெரியாது. மேலும் மாய பிம்பமும் தெரியாது.

வகை 6: முக்கியக் குவியம் F–க்கும் ஆடிமையம் P–க்கும் இடையில் பொருள் வைக்கப்படும் போது (படம் 6.8f).

பிம்பத்தின் நிலை/இடம்: ஆடிக்குப் பின்புறம்.

பிம்பத்தின் தன்மை: பெரிதாக்கப்பட்ட, நேரான மாய பிம்பம்.

IX_SCI_TM_Unit-06_PHY.indd 69 24-02-2020 12:10:13